Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

2o Semestre

Material de Estudo

Banco de Dados I

---

1. INTRODUCAO

Bancos de dados sao o coracao de praticamente toda aplicacao moderna. Nesta disciplina, voce aprendera a projetar, implementar e consultar bancos de dados relacionais usando SQL. Desde redes sociais ate sistemas bancarios, todo software precisa armazenar e recuperar dados de forma eficiente e segura. O dominio de banco de dados e uma das habilidades mais valorizadas no mercado.

Ementa: Conceitos de banco de dados. Modelo entidade-relacionamento. Modelo relacional. SQL (DDL, DML, DQL). Normalizacao. Indices e otimizacao basica. Transacoes e controle de concorrencia.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Modelo Relacional e SQL

O modelo relacional organiza dados em tabelas (relacoes) com linhas (tuplas) e colunas (atributos). SQL (Structured Query Language) e a linguagem padrao para interagir com bancos relacionais. DDL define estrutura (CREATE TABLE), DML manipula dados (INSERT, UPDATE, DELETE) e DQL consulta dados (SELECT).

Exemplo:

```
CREATE TABLE alunos (
id INT PRIMARY KEY,
nome VARCHAR(100) NOT NULL,
email VARCHAR(100) UNIQUE,
curso_id INT REFERENCES cursos(id)
);

SELECT a.nome, c.nome AS curso
FROM alunos a
JOIN cursos c ON a.curso_id = c.id
WHERE c.nome = 'Eng. Software';
```

2.2 Normalizacao

Normalizacao e o processo de organizar tabelas para eliminar redundancias e anomalias. 1FN: atributos atomicos. 2FN: sem dependencias parciais. 3FN: sem dependencias transitivas. BCNF: todo determinante e chave candidata. Normalizar melhora a integridade dos dados e facilita a manutencao.

Exemplo:

```
Tabela NAO normalizada:
Pedido(id, cliente, telefone, produto, preco)
Problema: se o cliente muda de telefone, precisa atualizar em todos os pedidos.

Apos normalizacao (3FN):
Cliente(id, nome, telefone)
Produto(id, nome, preco)
Pedido(id, cliente_id, produto_id, data)
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Conceitos fundamentais de banco de dados e SGBDs
- Unidade 2: Modelo Entidade-Relacionamento (ER)
- Unidade 3: Modelo relacional e algebra relacional
- Unidade 4: SQL - DDL (CREATE, ALTER, DROP)
- Unidade 5: SQL - DML (INSERT, UPDATE, DELETE) e DQL (SELECT)
- Unidade 6: Joins, subconsultas e funcoes de agregacao
- Unidade 7: Normalizacao (1FN, 2FN, 3FN, BCNF)
- Unidade 8: Transacoes, ACID e controle de concorrencia

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual comando SQL e usado para consultar dados?

a) INSERT
b) UPDATE
c) SELECT
d) CREATE

Questao 2 (Dissertativa)

Projete um modelo ER para um sistema de biblioteca com livros, autores e emprestimos.

Questao 3 (Multipla Escolha)

A propriedade ACID que garante que transacoes sao "tudo ou nada" e:

a) Atomicidade
b) Consistencia
c) Isolamento
d) Durabilidade

Questao 4 (Dissertativa)

Explique o que e normalizacao e por que a 3FN e geralmente suficiente na pratica.

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Pratique SQL em ambientes online como SQLFiddle ou DB Fiddle.
- Modele bancos de dados para projetos pessoais (loja, blog, etc.).
- Entenda bem JOINs — sao a base de consultas complexas.
- Estude o conceito ACID — e fundamental para transacoes.

Bibliografia Recomendada:

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. Sistemas de Banco de Dados. Pearson, 2019.
- DATE, C. Introducao a Sistemas de Bancos de Dados. Elsevier, 2004.
- SILBERSCHATZ, A. Sistema de Banco de Dados. Elsevier, 2012.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **SQL**: Structured Query Language — linguagem para bancos relacionais.
- **DDL**: Data Definition Language — comandos de estrutura (CREATE, ALTER).
- **DML**: Data Manipulation Language — comandos de dados (INSERT, UPDATE).
- **Normalizacao**: processo de eliminar redundancias em tabelas.
- **Chave primaria**: identificador unico de cada registro na tabela.
- **Chave estrangeira**: referencia a chave primaria de outra tabela.
- **ACID**: Atomicidade, Consistencia, Isolamento, Durabilidade.
- **JOIN**: operacao que combina dados de duas ou mais tabelas.